

|                                                                                                                                      |                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><small>CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE</small> | <b>Contrôle de connaissances et<br/>de compétences</b> | <b>FO-002-VLA-XX-001</b> |
| <b>26/05/2026</b>                                                                                                                    |                                                        | <b>Page 1/3</b>          |

| ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 – Semestre 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom de l'enseignant</b>            | Maxime Berger                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Promotion</b>                      | PGE1 - S6                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Matière</b>                        | Analyse numérique                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Durée de l'examen</b>              | 2h00                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Consignes</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Calculatrice <b>NON</b> autorisée</li> <li>— Aucun document n'est autorisé</li> <li>— Toute réponse doit être justifiée</li> <li>— Les résultats numériques peuvent être donnés sous forme littérale ou approchée</li> </ul> |

### ■ Exercice 1 : Interpolation et quadrature (5 points)

Lors d'une étude topographique préliminaire, on relève la hauteur  $h(x)$ , en mètres, d'un profil de terrain le long d'un axe horizontal. Les mesures suivantes sont disponibles :

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| $x$ (m)    | 3 | 5 | 7 |
| $h(x)$ (m) | 1 | 3 | 2 |

1. Construire le polynôme d'interpolation de Lagrange  $P_2$  de degré au plus 2 passant par ces trois points.

#### Solution.

**Piste de correction.** Écrire  $P_2(x) = \sum_{i=0}^2 y_i \ell_i(x)$  avec les polynômes de base de Lagrange associés aux nuds  $x_0 = 3$ ,  $x_1 = 5$ ,  $x_2 = 7$  :

$$\ell_0(x) = \frac{(x-5)(x-7)}{8}, \quad \ell_1(x) = -\frac{(x-3)(x-7)}{4}, \quad \ell_2(x) = \frac{(x-3)(x-5)}{8}.$$

Après calcul et réduction :  $P_2(x) = \frac{-3x^2 + 32x - 61}{8}$ . Vérifier  $P_2(3) = 1$ ,  $P_2(5) = 3$ ,  $P_2(7) = 2$ .  
Voir **CM Interpolation** et **TD1, Exercice 1**.

2. En déduire une estimation de la hauteur au point  $x = 4$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** Évaluer  $P_2$  en  $x = 4$  :  $P_2(4) = \frac{-48 + 128 - 61}{8} = \frac{19}{8} \approx 2,375$  m. Cohérent avec les valeurs voisines ( $h(3) = 1$ ,  $h(5) = 3$ ). Voir **TD1, Exercice 2**.

3. Le point  $x = 2$  se situe en dehors de l'intervalle des mesures. À quelle valeur estimeriez-vous *intuitivement* (sans calcul) la hauteur  $h(2)$  en regardant simplement les trois mesures du tableau ? Calculer ensuite la valeur exacte  $P_2(2)$  donnée par le polynôme d'interpolation. Le résultat obtenu est-il physiquement satisfaisant ? Que peut-on en conclure sur l'*extrapolation* avec un polynôme d'interpolation ?

*Indications de calcul (à partir de  $P_2(x) = \frac{-3x^2 + 32x - 61}{8}$ ) :*  $-3 \times 4 = -12$ ,  $32 \times 2 = 64$ ,  $-12 + 64 - 61 = -9$ .

**Solution.**

**Piste de correction. Estimation intuitive.** Entre les nuds  $(3, 1)$  et  $(5, 3)$ , la tendance entre  $x = 3$  et  $x = 5$  est croissante (+2 en  $\Delta x = 2$ ). Extrapoler linéairement à gauche depuis  $(3, 1)$  avec cette même pente donnerait  $h(2) \approx 1 - 1 = 0$  m. Une estimation « prudente » attendue est donc proche de 0 ou très légèrement négative.

**Calcul du polynôme.** En utilisant les indications :

$$P_2(2) = \frac{-3 \times 2^2 + 32 \times 2 - 61}{8} = \frac{-12 + 64 - 61}{8} = \frac{-9}{8} = -1,125 \text{ m.}$$

**Conclusion.** Le polynôme prédit une hauteur *négative*, ce qui n'a pas de sens physique pour un profil de terrain. C'est l'illustration typique du danger de l'**extrapolation** avec un polynôme d'interpolation : la courbe est contrainte à passer par les points donnés mais peut diverger très rapidement hors de l'intervalle des nuds (effet accentué si le degré est élevé : c'est aussi le phénomène de Runge). Un polynôme d'interpolation est fiable à l'intérieur de la plage des données, pas à l'extérieur. Pour extrapoler, on préfère un modèle physique adapté.

4. Illustrer avec des schémas les différentes façons d'estimer l'aire comprise entre le profil et l'axe horizontal.

**Solution.**

**Piste de correction.** Schémas attendus : (i) rectangles (à gauche, à droite ou au milieu) qui empilent des rectangles de hauteurs  $h(x_i)$  ; (ii) trapèzes, qui relient les points  $(x_i, h_i)$  et  $(x_{i+1}, h_{i+1})$  par des segments et calculent l'aire des trapèzes obtenus ; (iii) Simpson, qui remplace chaque paire de sous-intervalles consécutifs par un arc de parabole passant par trois points. Plus le maillage est fin et plus la méthode est d'ordre élevé, plus l'estimation est précise.

5. Estimer l'aire comprise entre le profil et l'axe horizontal sur  $[3, 7]$  par la méthode des trapèzes.

**Solution.**

**Piste de correction.** Pas uniforme  $h = 2$  avec les trois nuds  $x_0 = 3$ ,  $x_1 = 5$ ,  $x_2 = 7$ . Formule

composite des trapèzes :

$$\int_3^7 h(x) dx \approx h \left( \frac{h_0 + h_2}{2} + h_1 \right) = 2 \left( \frac{1+2}{2} + 3 \right) = 9 \text{ m}^2.$$

Voir **CM Intégration numérique** et **TD1, Exercice 3**.

6. Estimer cette même aire par la méthode de Simpson. Commenter la différence entre les deux valeurs obtenues.

**Solution.**

**Piste de correction.** Simpson sur  $[3, 7]$  avec  $h = 2$  :

$$\int_3^7 h(x) dx \approx \frac{h}{3}(h_0 + 4h_1 + h_2) = \frac{2}{3}(1 + 12 + 2) = \frac{30}{3} = 10 \text{ m}^2.$$

La différence (9 vs 10) s'explique par l'ordre de précision supérieur de Simpson : Simpson est exact pour les polynômes de degré  $\leq 3$ , alors que les trapèzes ne le sont que pour le degré  $\leq 1$ . Comme le profil est ici interpolé exactement par un polynôme de degré 2, la valeur de Simpson coïncide avec  $\int_3^7 P_2(x) dx$ .

## ■ Exercice 2 : Décomposition LU et résolution de système (5 points)

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{et le second membre} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 13 \\ 33 \end{pmatrix}.$$

On cherche à résoudre le système linéaire  $AX = b$  en passant par une décomposition  $A = LU$ , où  $L$  est triangulaire inférieure à diagonale unité et  $U$  est triangulaire supérieure.

- Justifier brièvement, sans calculer la décomposition, que la matrice  $A$  admet une décomposition  $LU$  (sans permutation de lignes).

**Solution.**

**Piste de correction.** Critère du cours :  $A$  admet une décomposition  $LU$  ssi ses mineurs principaux dominants sont non nuls. Ici,  $\det(2) = 2 \neq 0$ ,  $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = 6 - 4 = 2 \neq 0$  et  $\det(A) = 4 \neq 0$  (calcul direct ou par récurrence sur les pivots). Voir **CM Décomposition LU** et **TD2, Exercice 1**.

- Déterminer la décomposition  $LU$  de  $A$  par l'algorithme de Gauss (sans pivot). Donner explicitement les matrices  $L$  et  $U$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** Élimination de Gauss en mémorisant les multiplicateurs.

— Étape 1 (colonne 1) :  $\ell_{21} = 4/2 = 2$  et  $\ell_{31} = 8/2 = 4$ . Après  $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$  et  $L_3 \leftarrow$

$$L_3 - 4L_1, \text{ la matrice devient } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

— Étape 2 (colonne 2) :  $\ell_{32} = 3/1 = 3$ . Après  $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2$  on obtient  $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = U$ .

D'où

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Vérifier en calculant le produit  $LU$  que l'on retrouve bien  $A$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** Calcul direct ligne par ligne : ligne 1 de  $LU$  = ligne 1 de  $U = (2, 1, 1)$  ; ligne 2 =  $2 \cdot L_1^U + L_2^U = (4, 3, 3)$  ; ligne 3 =  $4 \cdot L_1^U + 3 \cdot L_2^U + L_3^U = (8, 7, 9)$ . On retrouve  $A$ .

- En posant  $Y = UX$ , résoudre successivement les deux systèmes triangulaires  $LY = b$  (descente), puis  $UX = Y$  (remontée). En déduire la solution  $X$  de  $AX = b$ .

**Solution.**

**Piste de correction. Descente.**  $LY = b$  s'écrit

$$\begin{cases} y_1 = 5, \\ 2y_1 + y_2 = 13, \\ 4y_1 + 3y_2 + y_3 = 33. \end{cases} \implies y_1 = 5, y_2 = 3, y_3 = 4.$$

**Remontée.**  $UX = Y$  s'écrit

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_3 = 4. \end{cases} \implies x_3 = 2, x_2 = 1, x_1 = 1.$$

Vérification :  $AX = (2 + 1 + 2, 4 + 3 + 6, 8 + 7 + 18)^T = (5, 13, 33)^T = b$ . ✓

5. En une ou deux phrases, expliquer avec vos propres mots l'intérêt principal de la décomposition  $LU$  par rapport à un calcul d'inverse direct  $X = A^{-1}b$ , en particulier lorsqu'on doit résoudre  $AX = b$  pour plusieurs seconds membres  $b$  différents.

**Solution.**

**Piste de correction.** Une fois  $L$  et  $U$  obtenus (coût en  $O(n^3)$ , une seule fois), chaque nouveau second membre se résout par deux systèmes triangulaires (coût en  $O(n^2)$ ), ce qui est bien moins cher que de recalculer ou stocker  $A^{-1}$  et bien plus stable numériquement. C'est exactement le scénario d'un calcul de structure où l'on change le chargement mais pas la rigidité.

### ■ Exercice 3 : Problème inverse et choix des outils numériques (4 points)

Une dalle de béton vient d'être coulée sur un chantier. On note  $T(t)$  sa température, en degrés Celsius, au temps  $t$  exprimé en minutes. On propose le modèle

$$T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{amb}}), \quad T(0) = 45, \quad T_{\text{amb}} = 15,$$

où  $k > 0$  est un coefficient d'échange thermique inconnu.

Un capteur donne les mesures suivantes :

| $t$ (min)                | 0  | 30   | 60   | 90   | 120  |
|--------------------------|----|------|------|------|------|
| $T_{\text{mes}}(t)$ (°C) | 45 | 31,5 | 24,0 | 20,0 | 17,7 |

L'objectif du bureau d'études est d'estimer  $k$ , puis de prédire le moment où la dalle passe sous 18°C.

1. Expliquer pourquoi ce problème est un **problème inverse**. Quelle est la différence avec le problème direct ?

**Solution.**

**Piste de correction.** Direct : paramètre  $k$  connu, on calcule  $T(t)$ . Inverse : mesures de  $T(t)$  connues, on estime  $k$ . Mettre en avant le rôle des données expérimentales.

2. Si l'on utilise seulement la mesure à  $t = 60$  min, proposer une équation  $g(k) = 0$  permettant d'identifier  $k$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** La solution explicite du modèle est  $T(t) = T_{\text{amb}} + (T_0 - T_{\text{amb}})e^{-kt} = 15 + 30e^{-kt}$ . En imposant  $T(60) = 24,0$ , on définit  $g(k) = 15 + 30e^{-60k} - 24 = 30e^{-60k} - 9$  (ou équivalent  $g(k) = e^{-60k} - 0,3$ ).

3. Quelle méthode numérique peut-on utiliser pour résoudre  $g(k) = 0$ ? Comment approcher  $g'(k)$  si l'on ne dispose pas d'une formule explicite pour  $g$ ?

**Solution.**

**Piste de correction.** Méthodes possibles : dichotomie (robuste), Newton (rapide si bon point initial), sécante. Pour  $g'(k)$  : différence finie centrée  $g'(k) \approx \frac{g(k + \delta) - g(k - \delta)}{2\delta}$  avec  $\delta$  petit.

4. Donner, avec vos mots, des idées pour exploiter toutes les mesures du tableau et améliorer la précision du paramètre  $k$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** Une seule mesure est sensible au bruit ; utiliser toutes les mesures rend l'estimation plus robuste. Fonction coût classique :  $J(k) = \sum_{i=1}^5 (T_{\text{mes}}(t_i) - T(t_i; k))^2 = \sum_{i=1}^5 (T_{\text{mes}}(t_i) - 15 - 30e^{-kt_i})^2$ . On minimise  $J$  pour trouver  $\hat{k}$ .

### ■ Exercice 4 : Schémas numériques pour une EDO (6 points)

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = 2 - y(t), \quad y(0) = 0.$$

On admet que la solution exacte est

$$y(t) = 2(1 - e^{-t}).$$

On prend un pas de temps  $h = 0,5$  et on note  $t_n = nh$ .

Valeur utile :  $e^{-1/2} \approx 0,607$ , donc  $y(0,5) \approx 0,787$ .

#### 1) Euler explicite

1. Écrire la formule de récurrence d'Euler explicite pour cette équation.

**Solution.**

**Piste de correction.** Rappel :  $y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n)$  avec  $f(t, y) = 2 - y$ . Donc  $y_{n+1} = y_n + h(2 - y_n) = (1 - h)y_n + 2h$ . Voir **CM EDO numériques** et **TD4, Exercice 1**.

2. Calculer  $y_1$  et  $y_2$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** Avec  $h = 0,5$  :  $y_{n+1} = 0,5 y_n + 1$ . Partant de  $y_0 = 0$  :  $y_1 = 1$ ,  $y_2 = 0,5 \times 1 + 1 = 1,5$ .

3. Expliquer avec vos propres mots l'idée géométrique du schéma d'Euler explicite (en une ou deux phrases, en s'aidant éventuellement d'un dessin).

**Solution.**

**Piste de correction.** À chaque pas, on prolonge la courbe par sa tangente au point courant  $(t_n, y_n)$  pendant la durée  $h$ . L'erreur croît dès que la solution s'éloigne de cette tangente (courbure forte ou pas trop grand).

#### 2) Euler implicite

1. En utilisant la pente au temps  $t_{n+1}$ , écrire le schéma implicite.

**Solution.**

**Piste de correction.** Rappel :  $y_{n+1} = y_n + h f(t_{n+1}, y_{n+1}) = y_n + h(2 - y_{n+1})$ . Voir **TD4**.

2. Isoler  $y_{n+1}$  en fonction de  $y_n$  et de  $h$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** Regrouper les termes en  $y_{n+1}$  :  $(1 + h)y_{n+1} = y_n + 2h$ , d'où  $y_{n+1} = \frac{y_n + 2h}{1 + h}$ .

3. Calculer  $y_1$  et  $y_2$  pour  $h = 0,5$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** Avec  $h = 0,5$  :  $y_{n+1} = \frac{y_n + 1}{1,5} = \frac{2y_n + 2}{3}$ . Partant de  $y_0 = 0$  :  $y_1 = \frac{2}{3} \approx 0,667$ ,  $y_2 = \frac{2 \times 2/3 + 2}{3} = \frac{10}{9} \approx 1,111$ .

### 3) Crank–Nicolson

1. En utilisant la méthode des trapèzes sur l'intervalle  $[t_n, t_{n+1}]$ , montrer que

$$y_{n+1} = \frac{\left(1 - \frac{h}{2}\right) y_n + 2h}{1 + \frac{h}{2}}.$$

**Solution.**

**Piste de correction.** Écrire  $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}))$  avec  $f(t, y) = 2 - y$  :  
 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}((2 - y_n) + (2 - y_{n+1})) = y_n + 2h - \frac{h}{2}y_n - \frac{h}{2}y_{n+1}$ . Regrouper et isoler  $y_{n+1}$ .

2. Calculer  $y_1$  et  $y_2$  pour  $h = 0,5$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** Avec  $h = 0,5$  :  $y_{n+1} = \frac{0,75 y_n + 1}{1,25} = \frac{3y_n + 4}{5}$ . Partant de  $y_0 = 0$  :  
 $y_1 = \frac{4}{5} = 0,8$ ,  $y_2 = \frac{3 \times 0,8 + 4}{5} = \frac{6,4}{5} = 1,28$ .

3. Avec vos propres mots, expliquer en quoi Crank–Nicolson combine les deux schémas d'Euler précédents, et pourquoi on le qualifie parfois de « schéma des trapèzes ».

**Solution.**

**Piste de correction.** Crank–Nicolson moyenne la pente en  $t_n$  (Euler explicite) et la pente en  $t_{n+1}$  (Euler implicite) :  $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1})$ . C'est exactement la quadrature des trapèzes appliquée à  $\int_{t_n}^{t_{n+1}} y'(s) ds$ .

### 4) Runge–Kutta d'ordre 4

On rappelle la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4 :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), & k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), & k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$



1. Expliquer avec vos propres mots ce que représentent les quantités  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$ ,  $k_4$  et l'intérêt de la moyenne pondérée  $(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$ .

**Solution.**

**Piste de correction.** Chaque  $k_i$  est une pente évaluée à un endroit différent de l'intervalle  $[t_n, t_{n+1}]$  :  $k_1$  au début,  $k_2$  et  $k_3$  deux pentes au milieu (chacune basée sur une prédiction différente),  $k_4$  à la fin. La moyenne pondérée  $\frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}$  donne plus de poids aux pentes du milieu : c'est exactement la formule de Simpson appliquée à  $\int_{t_n}^{t_{n+1}} y' ds$ . C'est ce qui permet d'atteindre l'ordre 4 avec seulement 4 évaluations de  $f$  par pas.

2. Calculer  $y_1$  par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4.

**Solution.**

**Piste de correction.** Pour  $(t_0, y_0) = (0, 0)$  et  $h = 0,5$ , avec  $f(t, y) = 2 - y$  :

$$k_1 = 2, \quad k_2 = 2 - \frac{0,5 \times 2}{2} = \frac{3}{2}, \quad k_3 = 2 - \frac{0,5 \times 3/2}{2} = \frac{13}{8}, \quad k_4 = 2 - 0,5 \times \frac{13}{8} = \frac{19}{16}.$$

$$\text{Puis } y_1 = 0 + \frac{0,5}{6} \left( 2 + 2 \times \frac{3}{2} + 2 \times \frac{13}{8} + \frac{19}{16} \right) = \frac{1}{12} \times \frac{151}{16} = \frac{151}{192} \approx 0,7865.$$

## 5) Comparaison des quatre schémas

1. Pour chacun des quatre schémas précédents, donner l'erreur absolue  $|y_1 - y(0,5)|$ . Quelle méthode semble la plus précise ici ? Le classement obtenu est-il cohérent avec l'ordre théorique de chaque schéma ?

**Solution.**

**Piste de correction.** Valeur exacte :  $y(0,5) = 2(1 - e^{-0,5}) \approx 0,787$ . Erreurs absolues : Euler explicite  $|1 - 0,787| \approx 0,213$  ; Euler implicite  $|0,667 - 0,787| \approx 0,120$  ; Crank–Nicolson  $|0,8 - 0,787| \approx 0,013$  ; RK4  $|0,7865 - 0,787| \approx 0,0005$ . Classement cohérent avec les ordres théoriques : RK4 (ordre 4)  $\prec$  Crank–Nicolson (ordre 2)  $\prec$  Euler implicite/explicite (ordre 1).